A INDÚSTRIA

Geografia 8.º ano

Projeto Desafios

SANTILLANA

A indústria

- 9.1 Os diferentes tipos de indústria
- 9.2 A evolução da indústria
- 9.3 Os fatores de localização industrial
- 9.4 As consequências da atividade industrial
- 9.5 A distribuição espacial da indústria
- 9.6 Os Novos Países Industrializados (NPI)
- 9.7 A deslocalização industrial na atualidade
- 9.8 A indústria em Portugal

9.1 OS DIFERENTES TIPOS DE INDÚSTRIA

Os diferentes tipos de indústria

A indústria é a atividade que transforma as matérias-primas em produtos acabados ou semiacabados, que, sofrendo uma nova transformação, dão origem a um produto final.

Indústria alimentar

Indústria química

Os diferentes tipos de indústria

Indústria siderúrgica

Artesanato

Manufatura com separação de tarefas

Indústria ≠ Artesanato ≠ Manufatura

A indústria envolve sempre meios mecânicos e visa uma produção em larga escala.

Produção de objetos de forma essencialmente manual ou com recurso a ferramentas rudimentares. A produção é feita peça a peça e utiliza quase sempre recursos locais.

Sistema de produção em que começou a existir uma repartição de tarefas. Este processo pode ser manual (como era feito antes da Revolução Industrial) ou com recurso à utilização de máquinas.

Características da atividade industrial atualmente

Usa maquinaria progressivamente mais sofisticada (menos mão de obra).

Maior especialização dos trabalhadores.

Maior diversificação e personalização dos produtos.

Tipos de indústria

Quanto ao destino da produção

Indústria de bens de consumo	Indústria de bens de equipamento	Indústria de bens intermédios
Destina-se, exclusivamente, a satisfazer as necessidades de consumo do mercado.	Produz bens que servem para criar novos produtos.	Destina a sua produção a bens que voltam a entrar no processo produtivo.
Indústria têxtil ou alimentar	Indústria metalo-mecânica, produção de maquinaria	Indústria siderúrgica do aço

Tipos de indústria

Quanto ao peso da matéria-prima

Indústria pesada ou de base

Fabrica produtos básicos para as outras atividades industriais.

Indústria metalúrgica ou petroquímica

Indústria ligeira

Fabrica produtos essencialmente de consumo.

Tipos de indústria

Quanto à tecnologia

Indústria tradicional	Indústria de ponta
Fabrica produtos com pouca incorporação tecnológica, quase sempre envolvendo unidades familiares que utilizam recursos locais	Utiliza tecnologia de vanguarda
Algumas industrias alimentares	Indústria farmacêutica ou eletrónica

9.2 A EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA

A evolução da indústria

No final do século XVIII, no Reino Unido, um conjunto de descobertas científicas e técnicas foi designado por **Revolução Industrial**.
A atividade industrial evoluiu em três fases:

Duração: Do final do século XVIII até final do século XIX.
Local: Próximo das matérias-primas (minas de carvão).
Energia: Carvão.
Indústria: Siderurgia e têxtil.
Inovação: Máquina a vapor.
Potência industrial: Reino Unido.

Revolução mecânica

Duração: Do final do século XIX até à Segunda Guerra Mundial.
Local: Próximo do mercado (cidades).
Energia: Petróleo.
Indústria: Automóvel e de eletrodomésticos.
Inovação: Cadeia de montagem e trabalho em série.
Potência industrial: EUA.

Revolução energética

Duração: Do fim da Segunda Guerra Mundial até à atualidade.
Local: Próximo da mão de obra barata ou qualificada.
Energia: Petróleo, gás natural e energia nuclear.
Indústria: Eletrónica, informática e bioquímica.
Inovação: Informatização e robótica.
Potência industrial: Japão.

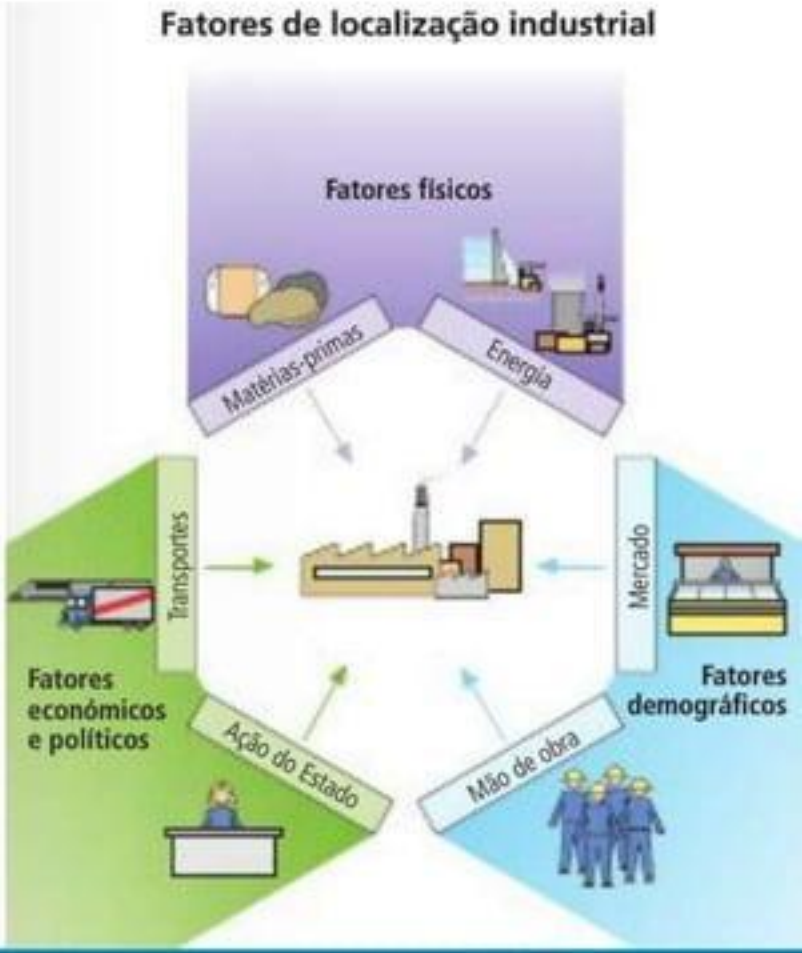
Revolução eletrónica ou neotécnica

9.3 OS FATORES DE LOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL

Os fatores de localização industrial

Os fatores de localização industrial explicam a localização de diferentes indústrias, com o objetivo de reduzir os custos e aumentar os lucros da atividade.

Estes fatores podem também levar à deslocalização das indústrias, isto é, ao abandono das áreas geográficas tradicionais de implantação a favor de outras (muitas vezes longínquas) que têm condições mais favoráveis (do ponto de vista da indústria).



Proximidade do mercado
Fator importante para indústrias de produtos que se deterioram rapidamente ou que têm um público-alvo muito específico (tipografias) e de produtos de consumo imediato (panificadoras).

Proximidade das matérias-primas
Fator determinante quando uma indústria necessita de grandes quantidades de matérias-primas de difícil transporte (serrações e cimenteiras) ou que são perecíveis (transformação de tomate ou leite).

Proximidade dos transportes e das vias de comunicação
Fator que facilita o transporte das matérias-primas até à unidade industrial e o escoamento dos produtos acabados. Algumas indústrias, como, por exemplo, as siderurgias e as refinarias de petróleo e de açúcar, localizam-se perto de vias navegáveis ou de portos marítimos, sobretudo em países que não dispõem de matéria-prima.

Condicionantes estatais
A localização industrial dependente de condições colocadas pelos Estados: proibições legislativas, incentivos financeiros e subsídios estatais.

Preço do terreno/espaço
Fundamental para indústrias que necessitam de muito espaço, uma vez que obriga a ponderar o preço do terreno (metro quadrado) em relação ao espaço necessário.

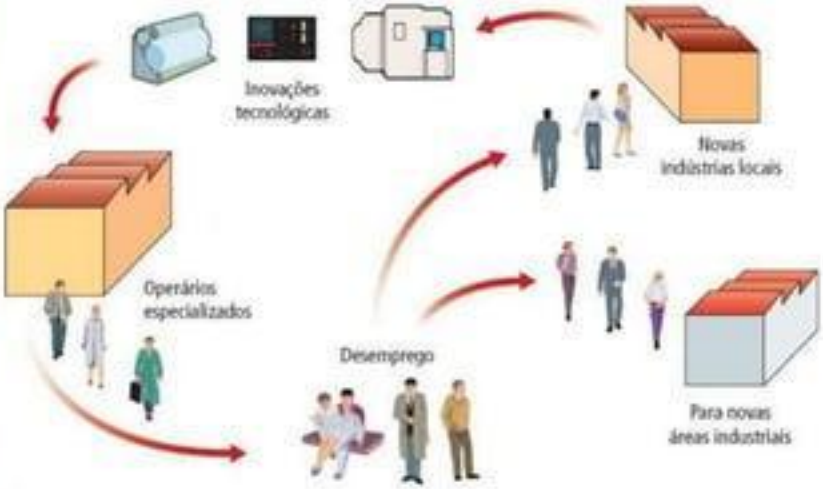
Proximidade da mão de obra
De mão de obra muito qualificada (indústria farmacêutica ou aeronáutica), junto de centros de investigação e universidades, assim como de mão de obra pouco qualificada e abundante (junto de grandes cidades).

9.4 AS CONSEQUÊNCIAS DA ATIVIDADE INDUSTRIAL

As consequências da atividade industrial

A atividade industrial é responsável por consequências ambientais e económicas.

Consequências ambientais



Consequências económicas

As consequências da atividade industrial

- Poluição atmosférica, que resulta da libertação de fumos e poeiras de indústrias como a siderurgia ou a cimenteira;

- Poluição das águas, resultante do lançamento de esgotos não tratados nos cursos de água e nos oceanos, como acontece nas indústrias de celulose e têxtil;

- Poluição sonora, como consequência da utilização de maquinaria no processo produtivo e da inexistência de medidas de isolamento do som adequadas. É o caso das serrações e da extração de rocha, por exemplo;

- Resíduos industriais, produzidos pelas indústrias, constituem um problema para as populações, sobretudo no caso dos resíduos tóxicos mais perigosos, que, abandonados ou colocados junto de lixos domésticos, originam consequências ambientais graves no solo, nas águas e no ar, pondo em risco a saúde pública.

Soluções para os problemas ambientais

Política dos três R

Reduzir: Diminuir a quantidade de resíduos produzidos.
Reciclar: Utilizar a matéria-prima de um produto para produzir outro.
Reutilizar: Utilizar novamente um produto com o mesmo fim ou dar-lhe uma nova utilidade.

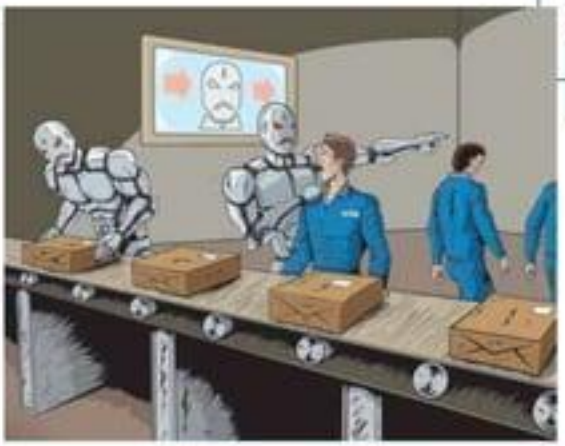
Consequências económicas

Consequências económicas

- Sobreprodução
- Consumismo
- Dependência económica

Consequências sociais

- Desemprego, causado pela deslocalização industrial.
- Encerramento de unidades industriais por deslocalização para regiões onde os salários são mais baixos.
- Introdução de tecnologias e consequente libertação de mão de obra menos qualificada (desemprego tecnológico).
- Trabalho infantil e mão de obra escrava.



9.5 A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA INDÚSTRIA

A distribuição espacial da indústria

As principais áreas de atividade industrial no Mundo localizam-se na Europa Ocidental, nos Estados Unidos da América, no Japão e nos novos países industrializados.

Projeto Desafios SANTILLANA

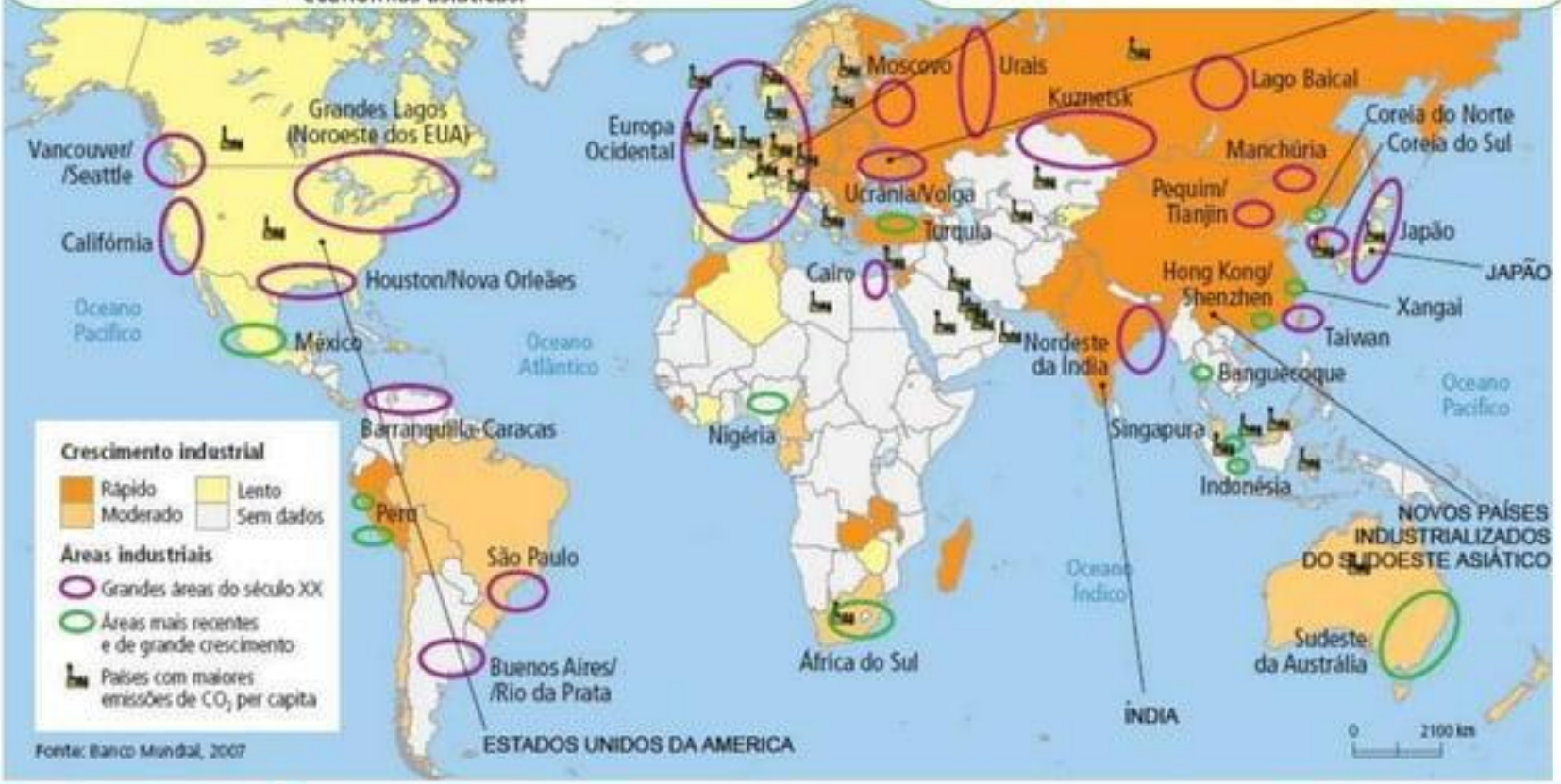
Estados Unidos da América

São a maior potência industrial do Mundo pelos seus recursos minerais, tecnológicos e energéticos. Como tal, possuem as regiões industriais mais importantes. A sua área industrial mais antiga localiza-se na região Nordeste, próximo do Atlântico, onde predominam setores tradicionais, como a metalurgia, a química de base e a construção naval. No Oeste (Califórnia), localizam-se os setores mais modernos, como a eletrónica, a informática e a aeronáutica (Seattle). Esta região assumiu uma clara importância com o crescente dinamismo do Japão e das restantes economias asiáticas.

América Central e do Sul

No continente americano têm vindo a surgir potências industriais importantes, como o México, com a exploração dos recursos energéticos e a existência de empresas têxteis e de calçado que exploram a mão de obra barata.

O Brasil, no triângulo industrial São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, é um dos mais importantes focos industriais da América do Sul.



Projeto Desafios SANTILLANA

União Europeia

No seu conjunto, é a maior região industrial do Mundo. Destaca-se pela produção de bens de equipamento, automóveis, material de comunicações e artigos de luxo, assim como pelas suas indústrias aeroespacial e química. As suas principais áreas industriais encontram-se na Alemanha (entre os rios Weser e Elba), no eixo Roterdão-Milão (que vai dos Países Baixos ao norte de Itália), na região de Paris-Le Havre e no centro e sul do Reino Unido.

Rússia e Ucrânia

Persistem nestes países antigas áreas industriais, agora em declínio, de metalurgia, siderurgia e química pesada. As transformações recentes passam pelo crescimento, por exemplo, da indústria automóvel.

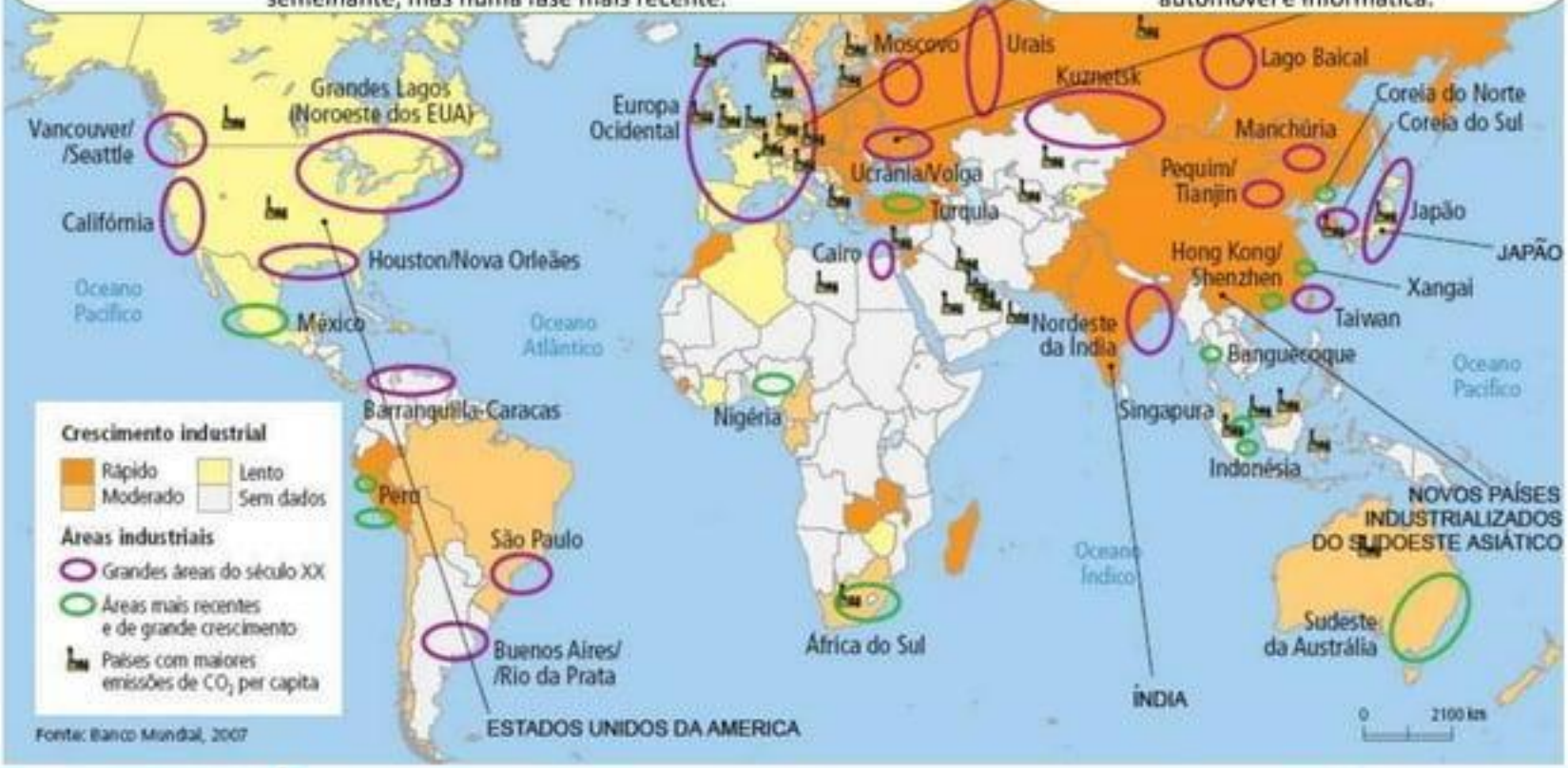
Projeto Desafios SANTILLANA

Novos países industrializados do Sudeste Asiático

Na segunda metade do século XX, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan industrializaram-se, copiando os produtos dos países tradicionalmente mais industrializados e fabricando-os com menores custos devido aos seus baixos salários. Atualmente, estes países já produzem com tecnologia própria e a preços muito competitivos. Taiwan e Singapura destacam-se pelos seus produtos de alta tecnologia, como os microprocessadores, equipamentos de comunicações, computadores e instrumentos de precisão. A Coreia do Sul evidencia-se pela indústria naval, siderúrgica e automóvel. Hong Kong, pelos seus artigos eletrónicos. Na Tailândia, na Malásia, na Indonésia e no Vietname verificou-se um processo semelhante, mas numa fase mais recente.

Japão

O seu processo de industrialização ocorreu sobretudo após a Segunda Guerra Mundial e assumiu características diferentes de outras regiões, pela superação da falta de matérias-primas e de recursos energéticos, com uma mão de obra muito qualificada e disciplinada, que, juntamente com a tecnologia, permite uma elevada produtividade em indústrias como as de eletrónica, telecomunicações, automóvel e informática.



Fonte: Banco Mundial, 2007

Projeto Desafios SANTILLANA

China

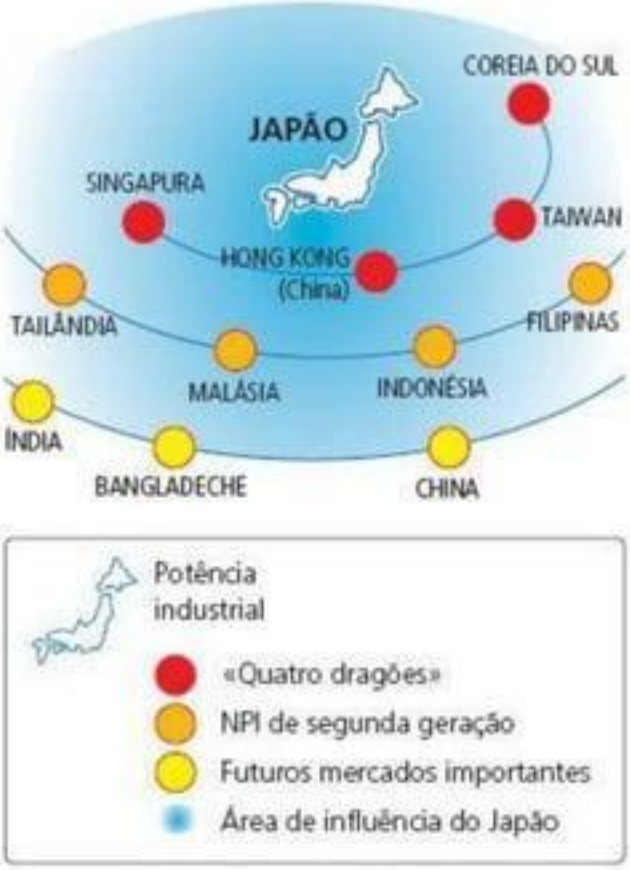
É o país que tem registado o maior crescimento industrial dos últimos anos. Baseia o seu modelo no baixo custo da sua mão de obra, o que fez com que muitas empresas europeias e americanas tivessem deslocalizado as suas fábricas para este país. Converteu-se no maior produtor de têxteis, calçado e brinquedos, mas também de produtos eletrónicos de baixa qualidade. As condições de trabalho neste país são muito precárias.

Índia

Tem registado um grande crescimento industrial, num processo parecido com o da China, ou seja, assente na exploração da mão de obra barata. As indústrias são sobretudo a têxtil, a de confeção e a de calçado, ainda que na cidade de Bangalore exista um centro de indústria informática dos mais desenvolvidos do Mundo.

9.5 OS NOVOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS (NPI)

Os Novos Países Industrializados (NPI)



O Japão e os NPI

Os **Novos Países Industrializados** (NPI ou NIC, em inglês) são um grupo de países que conhecem um grande crescimento industrial, que começou a surgir de forma significativa no mercado mundial, no início dos anos 80 do século XX. Estes países situam-se no Sudeste asiático e basearam o seu modelo industrial na exploração de mão de obra barata.

Numa primeira fase, faziam parte desse conjunto de países: a **Coreia do Sul**, a **Formosa** (Taiwan), **Singapura** e **Hong Kong**.

Os Novos Países Industrializados (NPI)

O crescimento industrial dos NPI deve-se:

- Ao desenvolvimento registado no setor dos transportes.
- À crescente importância do Japão na economia mundial.
- À mão de obra disponível, de baixo custo.
- Ao potencial do mercado desta região, cujo crescimento demográfico é o maior no Mundo.

Os NPI dedicaram-se nesta primeira fase a:

Produção de indústrias com mão de obra pouco qualificada (têxtil, sapatos, brinquedos e montagem de eletrodomésticos, rádios e televisores).

→

Unidades pertencentes a companhias internacionais.

→

Processo de desconcentração industrial e de segmentação da produção.

Segmentação da produção na indústria têxtil

Desconcentração industrial
Transferência dos locais de produção para outros locais/países em que a mão de obra é mais barata e os custos de produção menores.

Segmentação da produção
Várias tarefas do processo produtivo são separadas por várias unidades de diferentes países, beneficiando de preços de salários mais baixos.

Evolução dos NPI e os ramos industriais

Nos anos 90 do século XX, a mão de obra ficou mais qualificada pela aposta na formação. A Coreia do Sul e Singapura têm tecnologia através de grandes empreendimentos conjuntos — *joint-ventures* — com empresas de países mais desenvolvidos, como o Japão (principal investidor regional) e os Estados Unidos da América.

Este facto abriu possibilidades a novos países nos setores intensivos em mão de obra barata, os quais se transformam numa nova vaga de NPI. Esses países são a Tailândia, a Malásia, as Filipinas e a Indonésia (os «quatro tigres asiáticos»). Mais recentemente, e com um crescimento mais acelerado, juntou-se-lhes a China.

Evolução dos NPI e os ramos industriais

	Evolução dos NPI e ramos industriais		
	Japão	Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong	Malásia, Indonésia, Tailândia e Filipinas
1950	Têxtil		
1960	Siderurgia	Têxtil	
1970	Automóveis e construção naval	Calçado e indústria de curtumes, materiais de construção e siderurgia	Têxtil e confeção
1980	Eletrónica e robótica	Construção naval	Calçado, indústria de curtumes e materiais de construção
1990	Investigação industrial, informática, energia nuclear e cosmética	Eletrónica e automóveis	Eletrónica

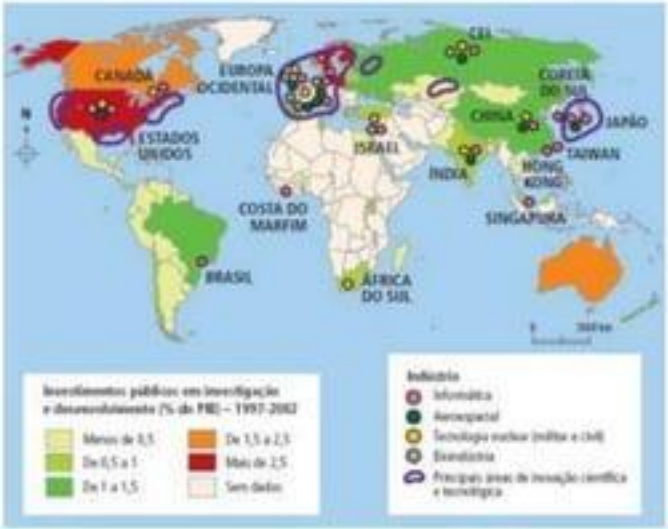
9.6 A DESLOCALIZAÇÃO INDUSTRIAL NA ATUALIDADE

Países industrializados e países em desenvolvimento

Na segunda metade do século XX a visão do Mundo era a separação entre os **países industrializados** (América do Norte, os países da Europa, União Soviética, Japão, «dragões asiáticos», Austrália e Nova Zelândia) e os **não industrializados** (os países da América Latina, da África, do Médio Oriente e do sul da Ásia).

A Rússia e outros países da Comunidade de Estados Independentes (CEI) passaram, nas últimas décadas, por um processo de ajustamento a uma economia de mercado que os aproximou de alguns países que estão a emergir como novas potências económicas: Brasil, Índia e China (BRIC) .

BRIC — Novas potências económicas: o Brasil, a Rússia, a Índia e a China



Países recentemente industrializados

No continente africano, a África do Sul é outro país com estas características. As condições de trabalho e de remuneração nos países emergentes e os efeitos que terá no futuro a «desindustrialização» dos países tradicionalmente industrializados, por causa da deslocalização de indústrias, surgem como os principais problemas.

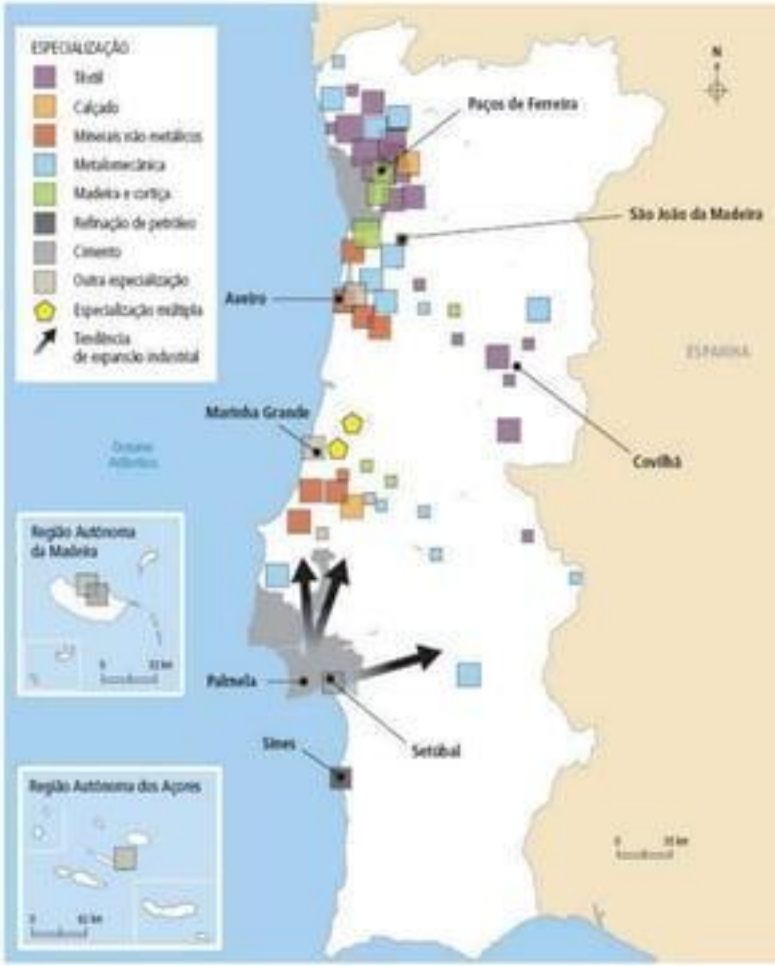
9.7 A INDÚSTRIA EM PORTUGAL

A indústria em Portugal

Portugal passou por várias fases desde a segunda metade do século XIX até à atualidade.

Período	Características	Locais afetados
Segunda metade do século XIX	Industrialização lenta	Locais afetados: áreas próximas de Lisboa e Porto (têxtil, tabaco, calçado, metalurgia); Marinha Grande (vidro); Aveiro (cerâmica); Covilhã (têxteis); e Algarve (conservas de peixe).

Produção de vidro na Marinha Grande



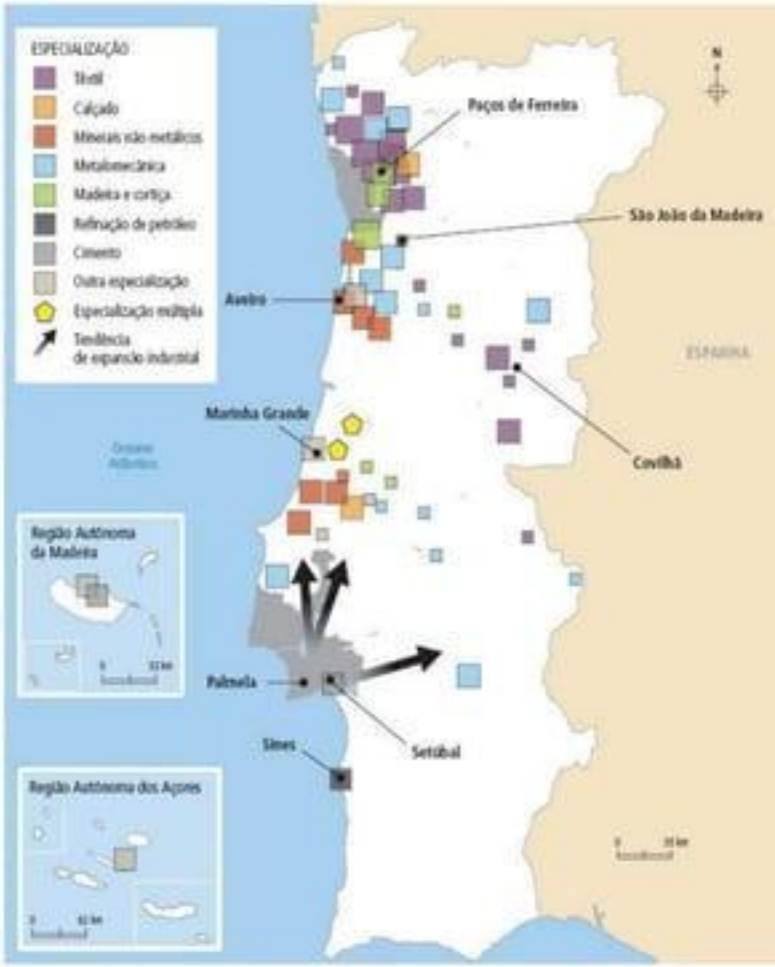
Implantação da indústria em Portugal

Período	Características	Locais afetados
Até à segunda metade do século XX	Indústria tradicional e dirigida ao mercado interno	Locais afetados: vale do Ave (têxteis); Paços de Ferreira (mobiliário); e São João da Madeira (calçado).

Período	Características	Locais afetados
Após a Segunda Guerra Mundial	Aposta na exportação da produção	Locais afetados: Setúbal (indústrias de cimentos); Almada (naval); complexo de Sines (metalomecânica e refinação de petróleo).

Produção de calçado em São João da Madeira

Metalomecânica e refinação de petróleo em Sines



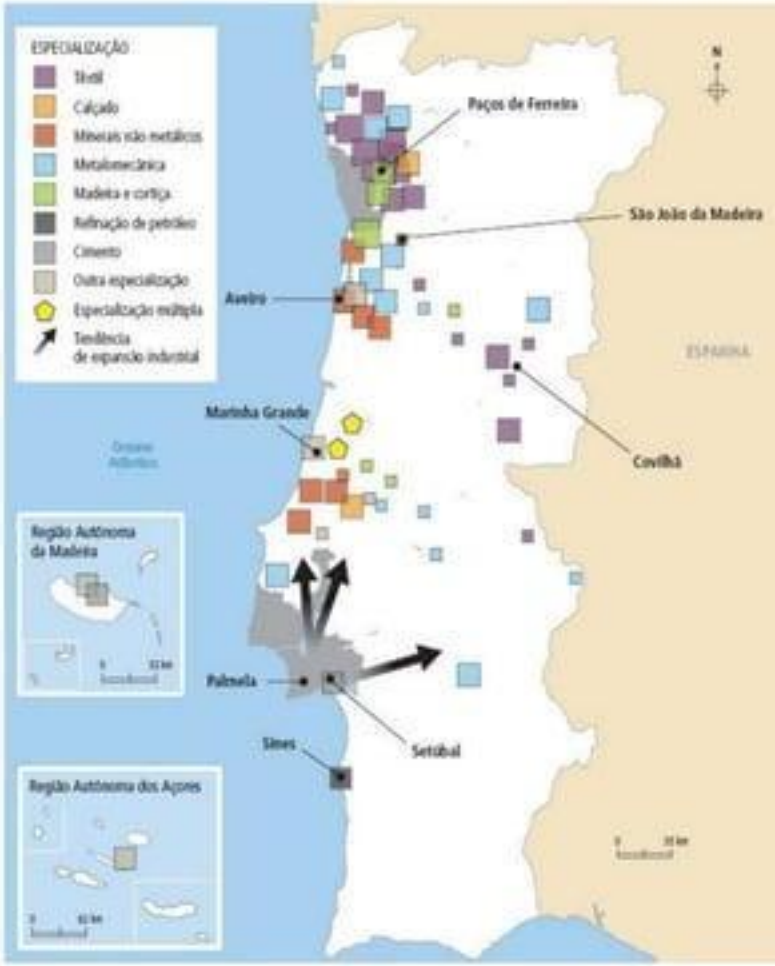
Implantação da indústria em Portugal

Período	Características	Locais afetados
Década de 70 do século XX	Os principais fatores que possibilitavam a exportação industrial e atraiam o investimento estrangeiro eram os salários baixos e a mão de obra pouco qualificada.	Locais afetados: Região Norte — Porto, Braga, Coimbra, Setúbal, Viana do Castelo e Viseu (vestuário e metalúrgica de base).

Período	Características	Locais afetados
Últimas décadas do século XX	Globalização da indústria e encerramento de muitas unidades industriais devido à deslocalização	Locais afetados: Porto, Ovar, Seixal, Castelo Branco, Santa Comba Dão (indústria automóvel, material elétrico, têxtil e calçado), inicialmente para a China e, depois, para o Leste Europeu.

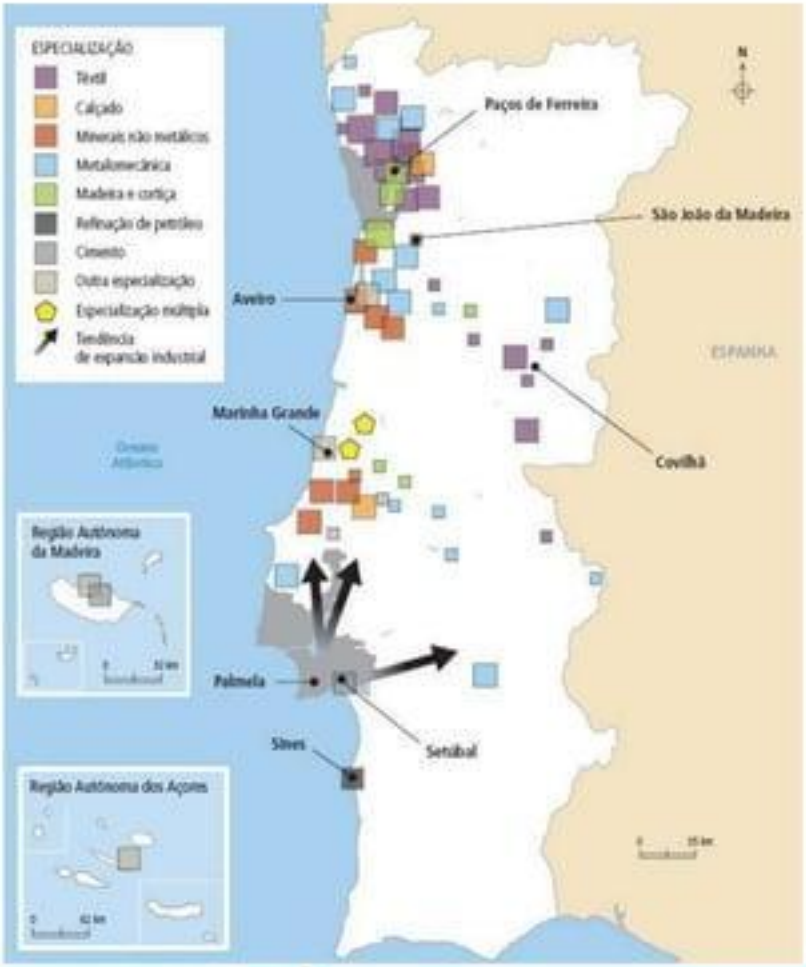
Fabrico de vestuário

Indústria automóvel



Implantação da indústria em Portugal

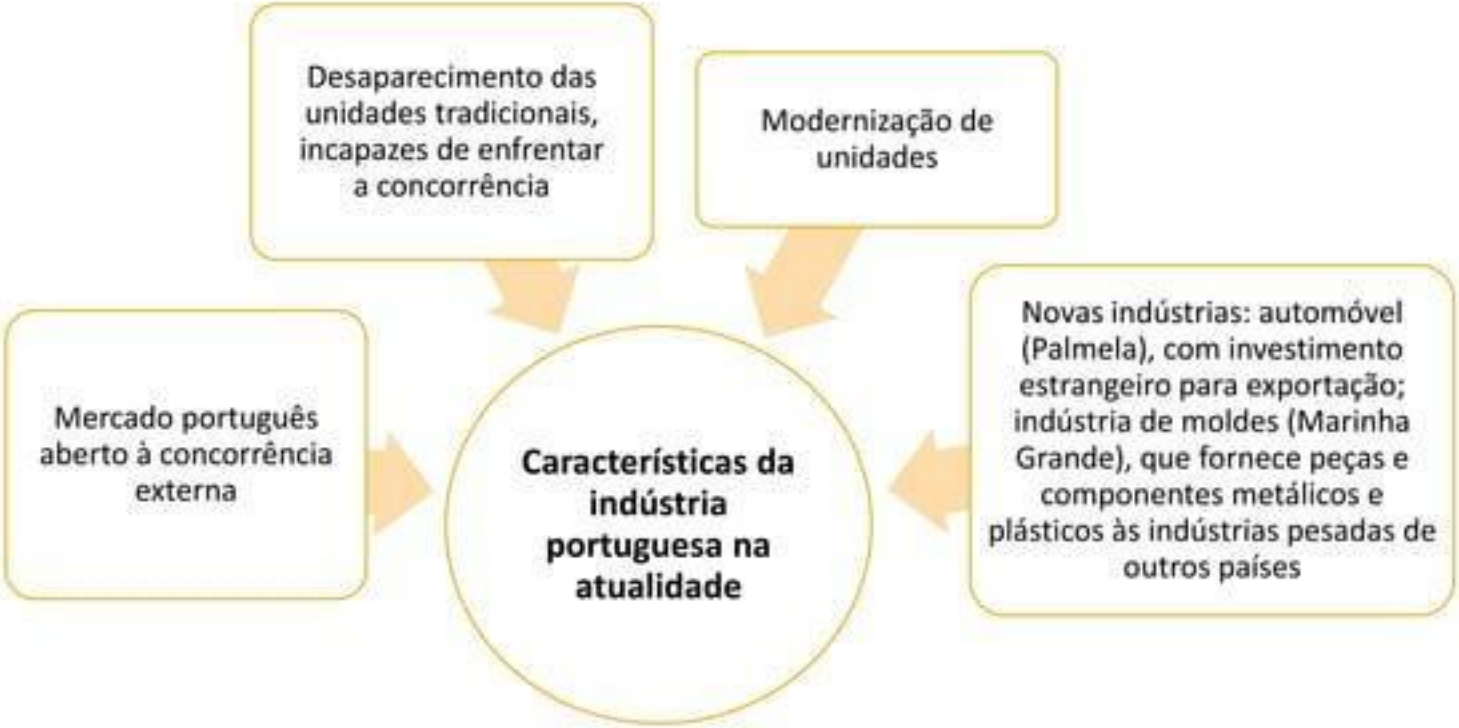
A localização das áreas industriais



A adesão de Portugal à União Europeia em 1986 trouxe profundas alterações à indústria portuguesa.

Atualmente, a indústria localiza-se sobretudo no litoral, em especial a norte, e enfrenta a concorrência difícil dos países emergentes e do Leste da Europa.

Indústria automóvel em Palmela (Autoeuropa)



Problemas da indústria portuguesa

Os problemas com que a indústria portuguesa se depara são crónicos.

- Fraca formação e qualificação da mão de obra
- Dificuldades na aposta em setores de maior incorporação tecnológica
- Falta de investimento devido a uma classe empresarial pouco empreendedora
- Falta de competitividade na economia global, onde existe mão de obra mais barata
- Posição geográfica periférica, face aos nossos mercados exportadores tradicionais

O preço relativo da mão de obra em Portugal